

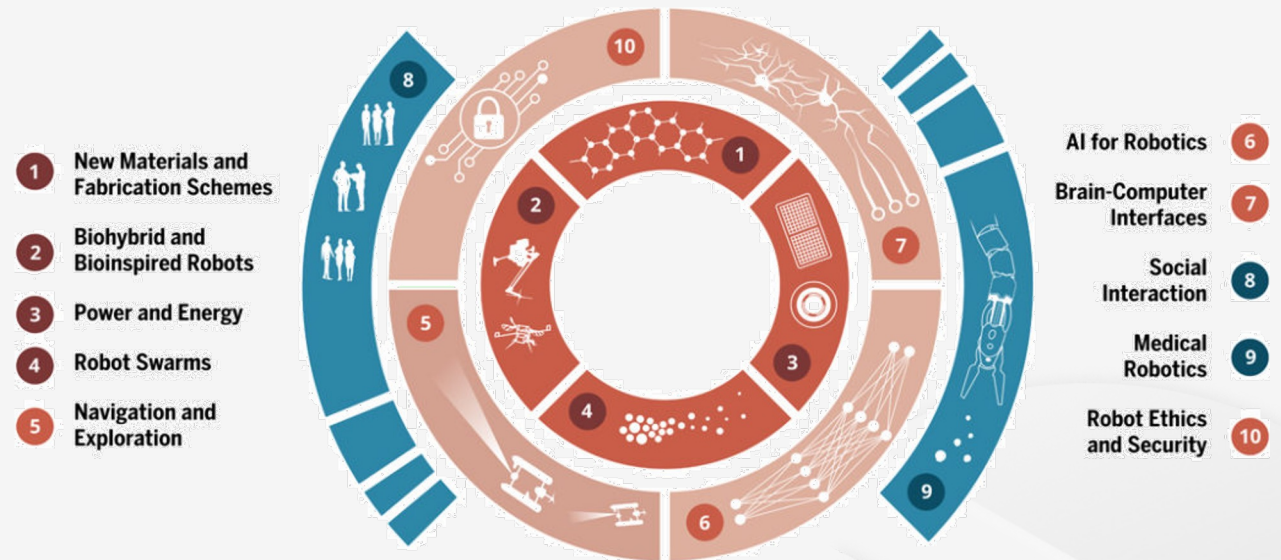
ROS 2 개요



ROS (Robot Operating System)

기존 로보틱스 시스템 개발 방식과 한계

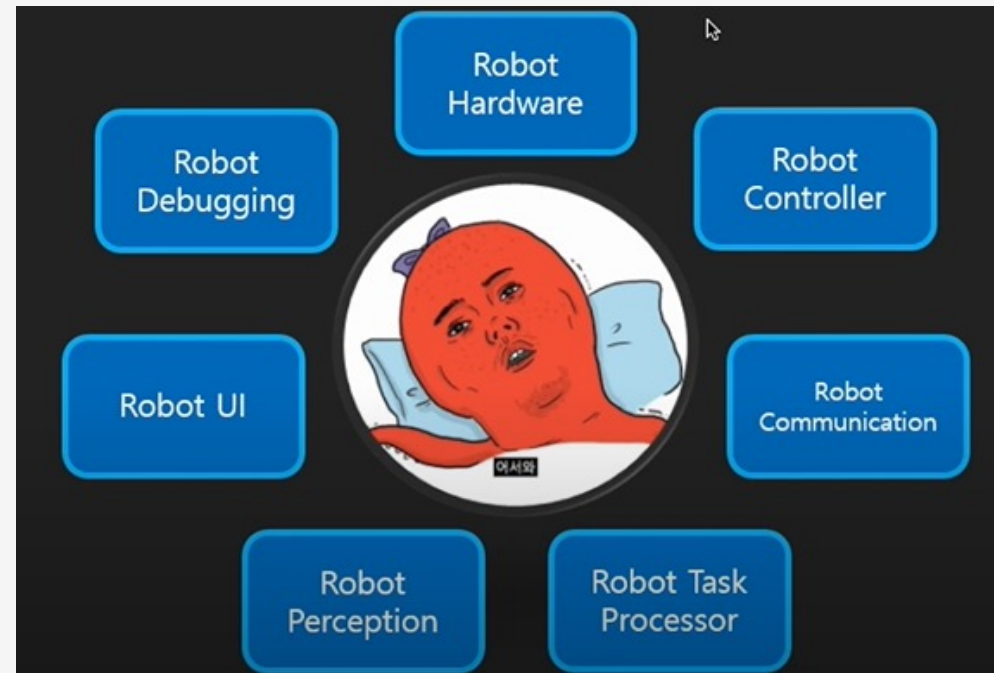
- 하드웨어 설계, 제어부터 제어기, 비전, 네비게이션 등 모든것을 개발해야 함.
- API마다의 interface가 다르고, 적용하는데 학습이 필요함.
- 하드웨어에 의존적인 소프트웨어적 성격때문에 로봇이 달라지면 소프트웨어 또한 수정이 필요함.
- 소프트웨어를 작성하는데 하드웨어에 대한 지식이 필요함.
- 디버깅을 하기 위해 디버깅 툴을 작성하거나 디버깅 API코드를 삽입해야함.
- OS에 의존적이어서 변경이 어렵거나 불가능함.
- 멀티PC, 시스템을 구성하는 경우 통신구축, 검증에 많은 시간을 소비해야 함.



10 Biggest Challenges in Robotics

통합 소프트웨어 플랫폼의 필요성

- 하드웨어 인터페이스의 통합
- 하드웨어 추상화 - 규격화 - 모듈화
- 가격은 Down, 성능은 Up
- 하드웨어, 미들웨어, 소프트웨어로 분리
- 사용자 수요에 맞는 서비스에 집중
- 사용자의 증가 > 피드백 반영 > 개선 > 사용자의 증가 == 생태계 형성



로보틱스 시스템 설계 시 고려해야하는 것들

ROS (Robot Operating System)

✓ 장점

- 무료, 사용자가 가장 많음
- 활성화된 커뮤니티, 오픈소스
- 기존 프로그램을 ROS에 이식하기 쉬움
- 센서 드라이버, SLAM, Navigation, 매니플레이팅 모두 해결

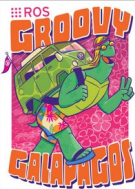
✓ 단점

- 단일 로봇을 위한 솔루션이고, 높은 PC의 연산 능력을 요구함
- 네트워크에 의존성이 높음
- 보장되지 않는 실시간성
- 임베디드 시스템에서 사용하기 어려움, 리눅스 위주의 개발과 패키지의 공개 등

The ROS logo consists of a 3x3 grid of dark blue dots to the left of the letters "ROS" in a large, dark blue, sans-serif font.

ROS vs ROS 2

ROS History: ROS

Distro	Release date	Poster	Tuturtle, turtle in tutorial	EOL date
ROS Groovy Galapagos	December 31, 2012			July, 2014
ROS Fuerte Turtle	April 23, 2012			--
ROS Electric Emys	August 30, 2011			--
ROS Diamondback	March 2, 2011			--
ROS C Turtle	August 2, 2010			--
ROS Box Turtle	March 2, 2010			--

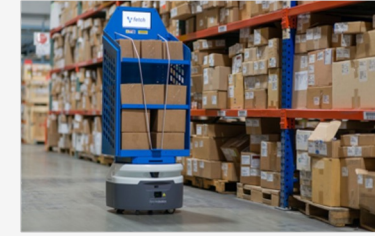


PR2

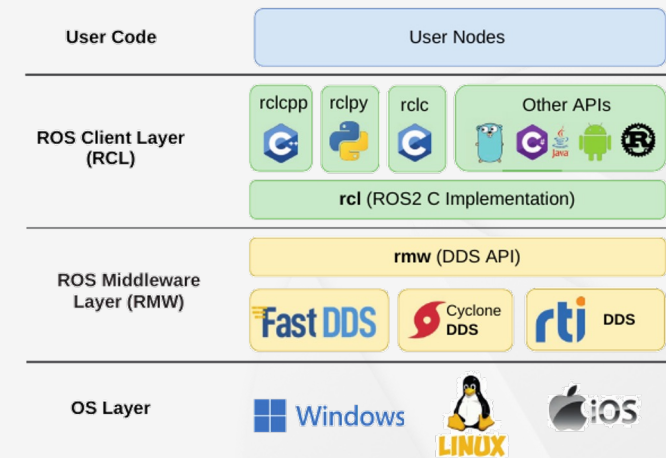
Distro	Release date	Poster	Tuturtle, turtle in tutorial	EOL date
ROS Noetic Ninjemys (Recommended)	May 23rd, 2020			May, 2025 (Focal EOL)
ROS Melodic Morenia	May 23rd, 2018			May, 2023 (Bionic EOL)
ROS Lunar Loggerhead	May 23rd, 2017			May, 2019
ROS Kinetic Kame	May 23rd, 2016			April, 2021 (Xenial EOL)
ROS Jade Turtle	May 23rd, 2015		Jade Turtle	May, 2017
ROS Indigo Igloo	July 22nd, 2014			April, 2019 (Trusty EOL)
ROS Hydro Medusa	September 4th, 2013			May, 2015

ROS 2의 대표적인 특징

- 프로토타입과 제품 간의 격차 해소
- 마이크로컨트롤러 지원
- 멀티 플랫폼 지원
- 보안 향상
- 네트워크 관리
- 분산 시스템 지원



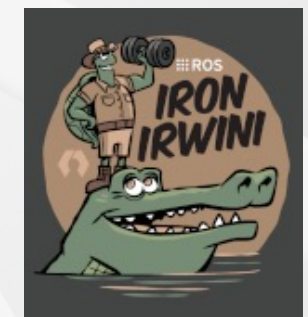
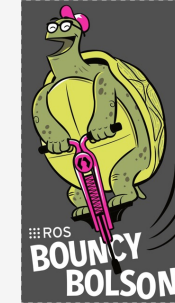
ROS2-based industrial applications



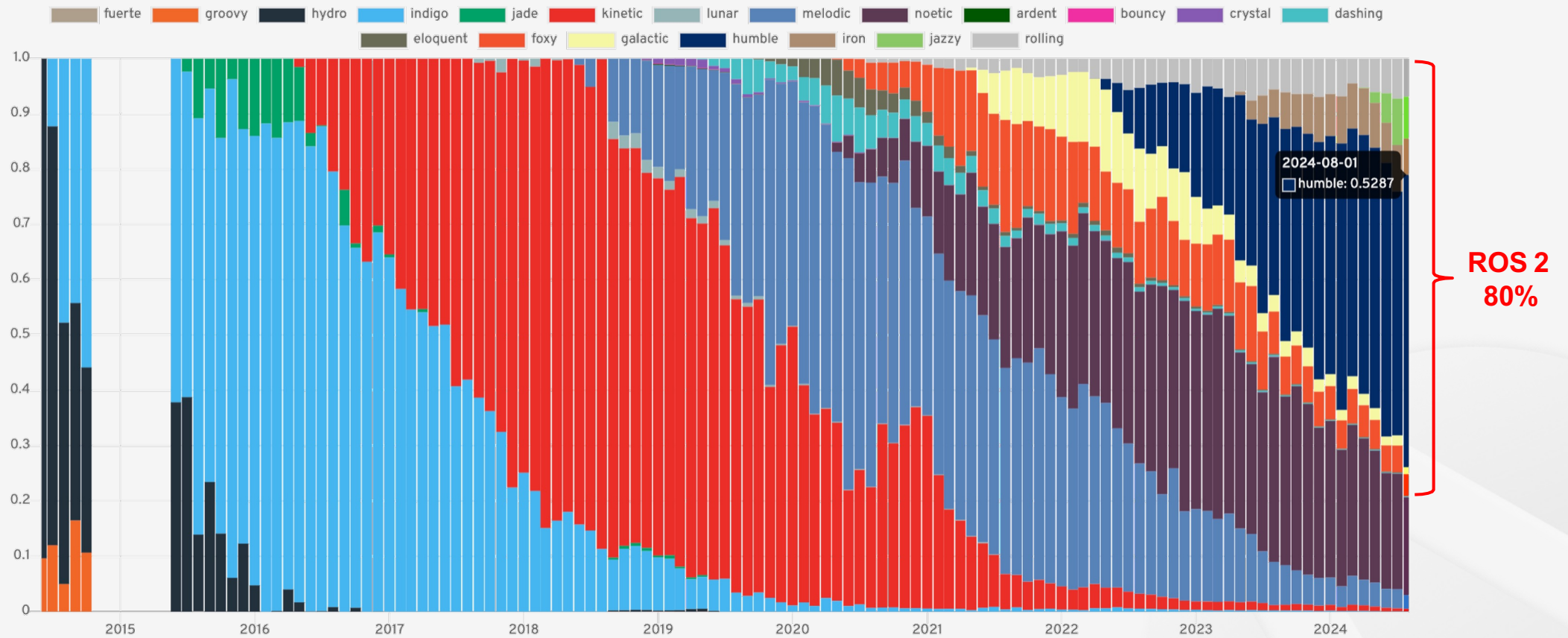
ROS 2 Design

ROS History: ROS 2

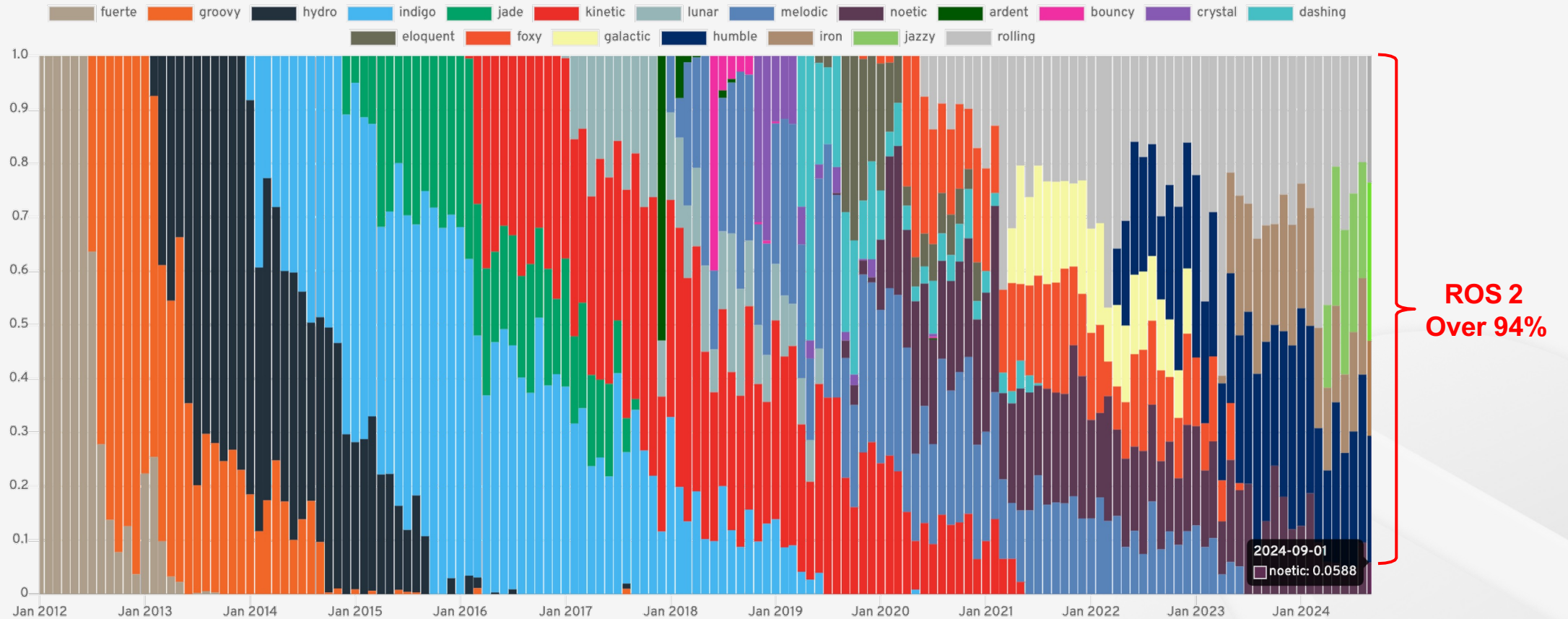
- 2024.05.23 - ROS 2 **Jazzy** Jalisco release (LTS, 5+ years support)
- 2023.05.23 - ROS 2 **Iron** Irwini release
- 2022.05.23 - ROS 2 **Humble** Hawksbill release (LTS, 5+ years support)
- 2021.05.23 - ROS 2 **Galactic** Geochelone release
- 2020.06.05 - ROS 2 **Foxy** Fitzroy release (LTS, 3+ years support)
- 2019.11.22 - ROS 2 **Eloquent** Elusor release
- 2019.05.31 - ROS 2 **Dashing** Diademata release (First LTS, 2 years support)
- 2018.12.14 - ROS 2 **Crystal** Clemmys release
- 2018.07.02 - ROS 2 **Bouncy** Bolson release
- 2017.12.08 - ROS 2 **Ardent** Apalone release (1st version)



ROS Distro Usage by packages.ros.org traffic

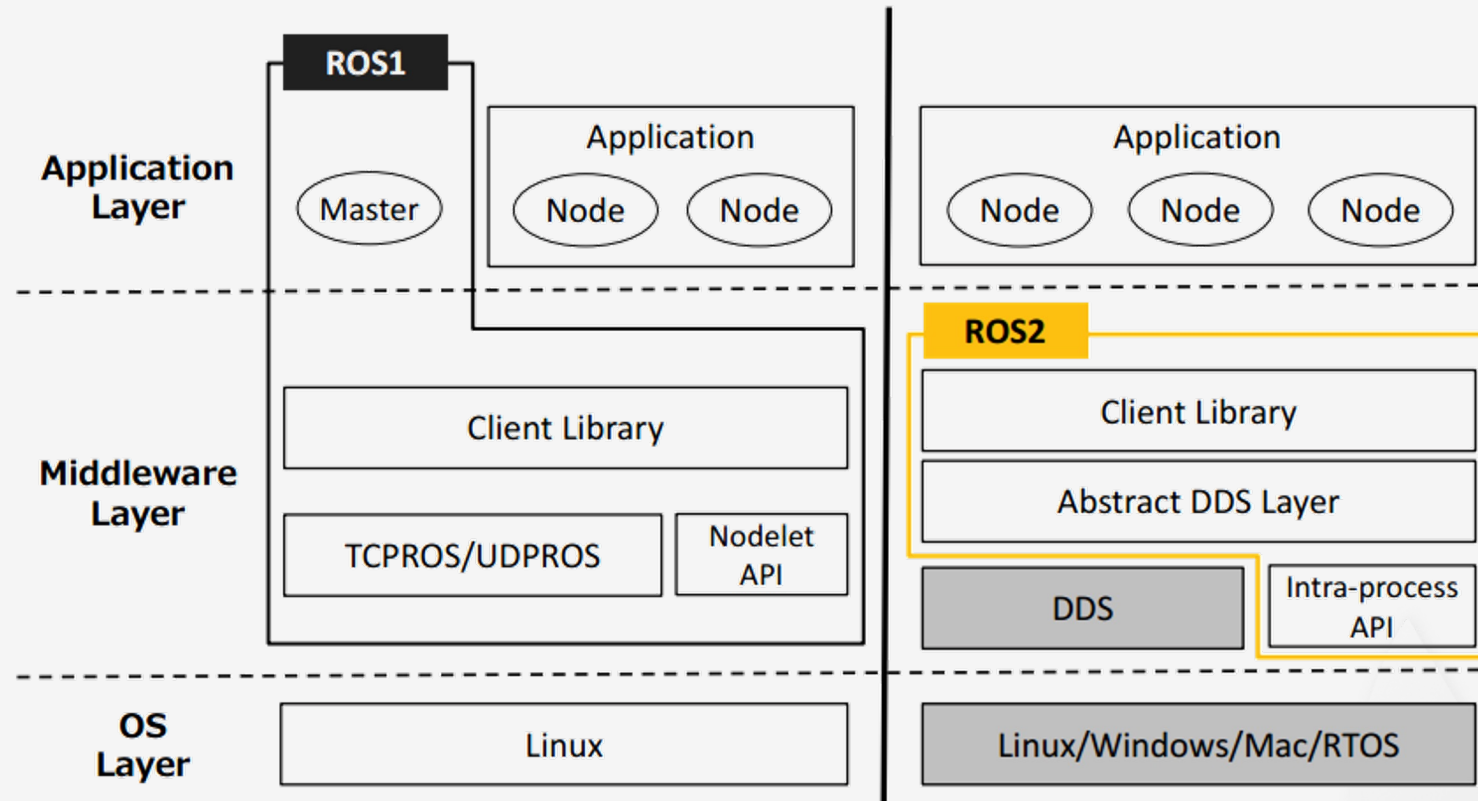


ROS Distro Maintenance by rosdistro commits



Architecture 비교

ROS vs ROS 2



Thank You